UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA

ICC 708

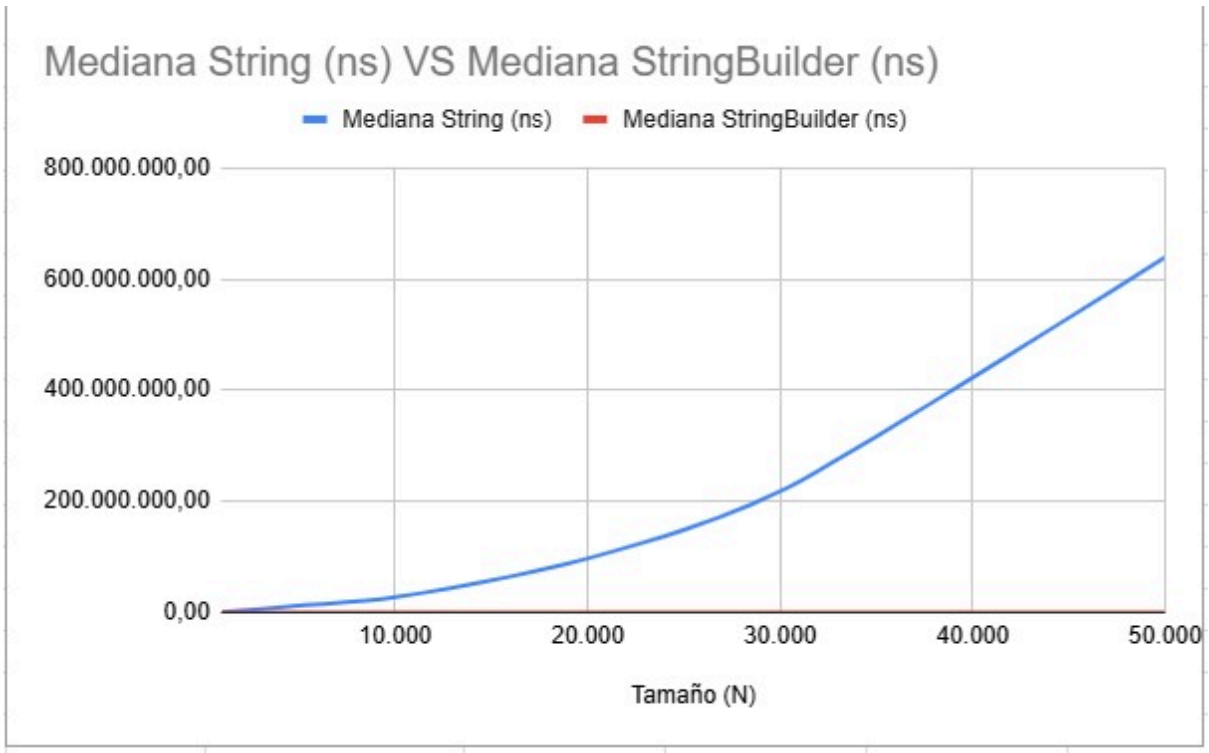
Programacion Avanzada

Integrantes:
Diego Darwitg
Iván Carreño

Docente:
Ricardo Gacitua

El primer problema consiste en una construcción de strings, juntar palabras y armar un texto largo con varias partes, en el Caso 1 se pega parte por parte con el operador más. Cada vez se copia todo el texto armado, mientras que en el Caso 2 se usa un constructor o join. Se guardan las partes sin copiar todo hasta el final.

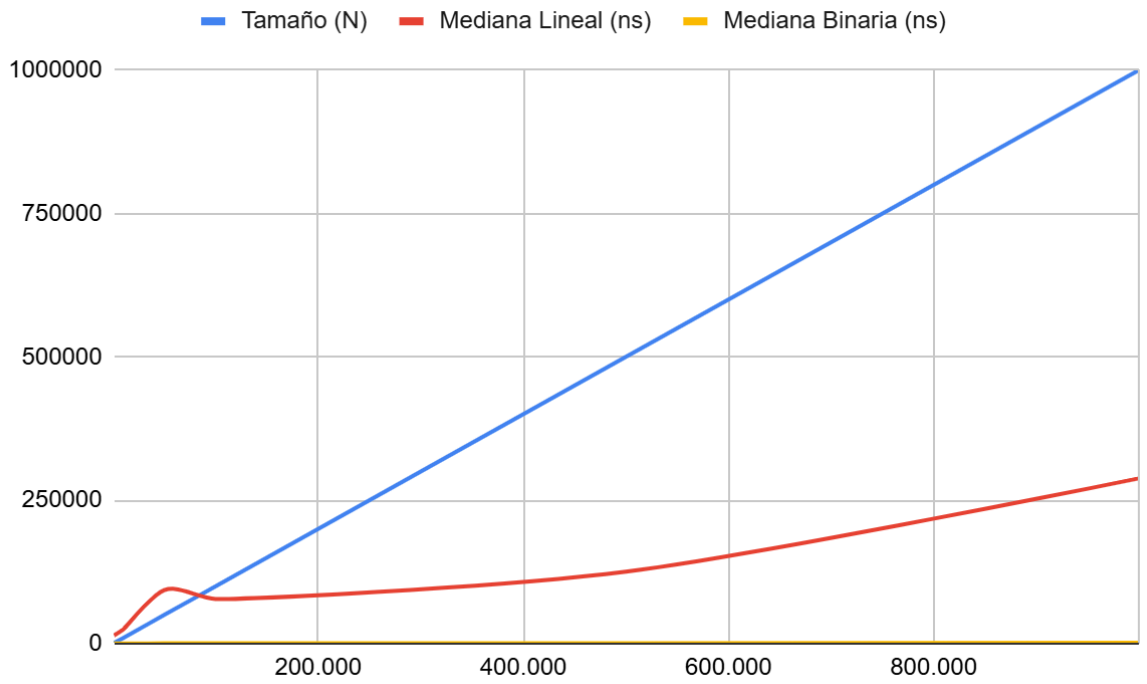
Tamaño (N)	Mediana String (ns)	Mediana StringBuilder (ns)
1000	744100,00	81500,00
5000	12094650,00	165350,00
10000	27389850,00	60300,00
20000	97109250,00	115300,00
30000	217802450,00	174900,00
50000	639543700,00	259450,00



Comparando ambos casos, usar String concatenados hace que se vuelva lento a medida que crece la cantidad de fragmentos: para 50,000 partes tardó 639 milisegundos, mientras que con StringBuilder solo 0,26 milisegundos. Por lo tanto, conviene más usar StringBuilder o join cuando se necesite unir muchas partes. La concatenación solo conviene si se unen muy pocos elementos.

En el segundo problema, el objetivo es encontrar un valor en un arreglo. En el Caso 1 se usa una búsqueda lineal, recorriendo elemento por elemento. En el Caso 2 se realiza una búsqueda binaria: primero se ordenan los datos y luego se divide el arreglo en mitades para encontrar el valor más rápido.

Tamaño (N)	Mediana Lineal (ns)	Mediana Binaria (ns)
1000	14200,00	400,00
10000	24850,00	400,00
50000	93350,00	500,00
100000	77800,00	700,00
500000	125450,00	900,00
1000000	288100,00	1500,00



La búsqueda binaria es mucho más rápida que la lineal, requiere que los datos estén ordenados, pero el tiempo es mucho menor y se mantiene constante, por esta razón conviene más usar búsqueda binaria, además también sirve cuando se hacen muchas búsquedas sobre el mismo conjunto.